

Energia da Porteira

Inventário de resíduos, simulador de payback e consórcio de vizinhos para transformar biomassa em energia ou renda.

Pergunta do desafio: *Como podemos transformar a biomassa que a propriedade já gera (casca e palha de arroz, esterco, resto de lavoura) em energia mais barata ou renda nova para o produtor?*

1. Diagnóstico

Na safra, as bombas de irrigação trabalham dia e noite: **energia é 7% do custo do arroz (R\$ 1.124/ha)** e água mais 9% (R\$ 1.384/ha). Ao mesmo tempo, palha, esterco e casca ficam parados na propriedade. O desafio aponta três causas, e todas elas são problemas de **informação e coordenação**, não de tecnologia:

- **O produtor não sabe quanto resíduo tem nem quanto ele vale.** Sem esse número, nenhuma conversa com comprador, banco ou fornecedor de equipamento começa.
- **Usinas de biomassa exigem escala** que uma propriedade sozinha raramente alcança.
- **Falta quem junte o volume dos vizinhos** para chegar a essa escala.

Ponto de atenção que vamos assumir no pitch: a casca de arroz (cerca de 20% do peso colhido, ~1,5 milhão de t/ano no RS) fica no **engenho**, onde o arroz é beneficiado, e não na lavoura. Para o produtor que vende arroz em casca, os resíduos realmente disponíveis são a **palha**, o **esterco** (concentrado em mangueiras, confinamento e leite) e, se ele tiver um pequeno engenho, a casca. A solução trata cada caso separado.

2. A solução

Uma ferramenta web/celular em três camadas, cada uma atacando uma causa raiz:

Camada	O que faz	Causa que ataca
1. Inventário de resíduos	Com 4 ou 5 perguntas (hectares de arroz, produtividade, cabeças e manejo do gado, tem engenho?) estima toneladas por ano de palha, casca e esterco e o potencial energético (kWh ou m³ de biogás).	Não saber volume e valor
2. Simulador de rotas	Compara as rotas viáveis para aquele perfil: vender o resíduo (cerâmicas, termelétricas, cama de aviário), briquete/pellet, biodigestor, queima para secagem própria. Mostra investimento, economia ou receita anual e payback em cada uma.	Escala e viabilidade
3. Consórcio de vizinhos	Mapa onde cada produtor declara seu resíduo. O sistema soma o volume num raio (ex.: 20 km) e avisa quando o grupo atinge a escala mínima de uma rota (ex.: caminhão cheio para venda, usina compartilhada).	Falta de coordenação

A camada 3 conversa com um modelo que já existe na lei: a **geração distribuída compartilhada** (Lei 14.300/2022) permite que um consórcio ou cooperativa de produtores gere energia numa usina e use os créditos nas contas das unidades consumidoras dos membros, incluindo as das bombas de irrigação. A ferramenta mostra quanto cada vizinho economizaria com a sua cota.

3. Como funciona para o produtor

- **Passo 1:** responde às perguntas pelo celular (ou um técnico do Sebrae/Emater preenche junto), em menos de 3 minutos.
- **Passo 2:** recebe a ficha “*Seus resíduos valem R\$ X por ano*”, com volume, potencial energético e as 2 ou 3 melhores rotas ordenadas por payback.
- **Passo 3:** se nenhuma rota fecha sozinha, entra no mapa do consórcio. Quando o grupo atinge a escala, todos recebem um aviso com a proposta econômica do grupo.

4. Exemplo ilustrativo de cálculo

Propriedade hipotética de **300 ha de arroz irrigado**. Os valores de custo vêm do desafio. Coeficientes técnicos e preços dos resíduos serão parâmetros editáveis, a validar com Emater/IRGA no dia.

Item	Cálculo	Resultado
Gasto anual com energia de irrigação	300 ha × R\$ 1.124/ha	R\$ 337.200/ano
Arroz colhido	300 ha × ~8,5 t/ha (média de referência)	~2.550 t
Casca (se beneficiado no próprio engenho)	20% do colhido	~510 t/ano
Palha recolhível	relação palha/grão × fração recolhível (parâmetro)	a calcular
Payback de cada rota	investimento ÷ (economia + receita – custo operacional anual)	em anos, por rota

O que o pitch mostra: cada 10% de redução na conta de energia dessa propriedade vale cerca de **R\$ 33,7 mil por ano**. Esse número dá o teto de investimento que se paga em X anos.

5. MVP para o dia do hackathon

- **Calculadora web** (uma página, funciona no celular) com o inventário e as rotas, usando coeficientes da literatura (Embrapa, IRGA) em tabela editável.
- **Gráfico de payback** comparando as rotas para 2 ou 3 perfis de produtor (orizicultor, pecuarista, produtor com engenho).
- **Mapa do consórcio** com 10 a 15 propriedades fictícias na região de Alegrete, mostrando a soma de volume e o ponto em que o grupo atinge a escala.
- **Stack:** HTML/JS (ou Streamlit), Leaflet para o mapa, dados num JSON/CSV. Não precisa de backend no MVP.

6. Atendimento aos critérios

Critério do desafio	Como atendemos
Reduzir custo de energia ou gerar renda com resíduos	O simulador mostra a economia ou a receita de cada rota em R\$/ano.
Funcionar em pequena escala	Rotas individuais (venda, briquete, secagem própria) e rota coletiva pelo consórcio.
Modelo econômico com payback definido	Payback calculado por rota e por perfil, com premissas visíveis e editáveis.
Viável na realidade regional	Página leve, preenchimento em minutos, pode ser feito por um técnico em visita.

7. Riscos e como tratamos

Risco	Mitigação
Coefficientes técnicos imprecisos	Mostrar faixas (mínimo/médio/máximo) e fontes. Validar com IRGA/Emater depois do evento.
Pecuária extensiva gera pouco esterco recolhível	O inventário pergunta o manejo e só sugere biodigestor onde houver esterco concentrado.
Consórcio não sair do papel	Começar pela rota mais simples (venda conjunta de resíduo) antes da usina compartilhada. Sindicatos rurais e Sebrae como articuladores.

8. Próximos passos

- Validar coeficientes e preços de resíduos com IRGA, Emater e compradores da região.
- Cadastrar compradores reais (cerâmicas, termelétricas a casca, avicultura) no mapa.
- Piloto com um sindicato rural de Alegrete para formar o primeiro consórcio.

Pitch em uma frase: o produtor já tem a matéria-prima, só não sabe quanto ela vale nem com quem juntar. O Energia da Porteira dá esse número em 3 minutos e junta os vizinhos até a conta fechar.